

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Gina Paola Orjuela Jimenez | Vereda: LA UNION | Cédula: 1023908346
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Suma Pastel.
Persona entrevistada	Titular: Gina Paola Rovera Jiménez. Persona entrevistada y representante: Nelson David Díaz Bustos. La escritura exacta del apellido "Rovera" debe verificarse con el documento de identidad.
Tipo de actividad	Agroindustrial artesanal y servicios de alimentación: repostería, panadería, amasijos, bebidas y cocina experimental con integración progresiva de productos de huerta.
Ubicación específica	Sector o centro poblado La Unión, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. La familia manifiesta vivir en el territorio desde hace aproximadamente siete años. Dirección, vereda oficial, predio y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Tortas, cupcakes, mantecadas, pandebono, amasijos, suspiros o merengones, preparaciones con guatila, remolacha y frutas, aromáticas, jugos y batidos. El portafolio definitivo y las recetas están pendientes de sistematizar.
Estado actual	Unidad familiar en marcha desde hace aproximadamente cuatro años, con producción por pedidos, pequeñas series y eventos.
Personas vinculadas	Gina Paola Rovera Jiménez, Nelson David Díaz Bustos y dos hijos de 12 y 7 años. Las tareas específicas, tiempos y condiciones de participación deben verificarse, especialmente por tratarse de menores.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Emprendimiento familiar surgido para generar trabajo desde casa y atender la dificultad de conseguir tortas y productos frescos en el territorio. Combina saberes de repostería con amasijos locales y productos de la huerta, busca rescatar ingredientes poco consumidos y transformar la comida en una propuesta creativa, ambientalmente responsable y vinculada con la identidad de Sumapaz.

Observaciones del formato: Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la persona entrevistada, con lenguaje técnico sin alterar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren comprobación se registran como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las recomendaciones, matrices preventivas y acciones propuestas deberán validarse mediante visita técnica y soportes. Estado de la unidad: Suma Pastel es una unidad productiva familiar creada hace aproximadamente cuatro años mediante un impulso de la Alcaldía. La titular es Gina Paola Rovera Jiménez y la entrevista fue atendida por su esposo, Nelson David Diaz Bustos. Participan también sus hijos de 12 y 7 años. La unidad elabora tortas, cupcakes, mantecadas, pandebono, amasijos y preparaciones experimentales que incorporan productos locales y de la huerta, como arándano, uchuva, mora nativa, remolacha, guatila, hierbabuena y menta. Opera desde la vivienda, cuenta con batidora industrial, vitrina, moldes y un horno pequeño, y comercializa principalmente por pedidos, cumpleaños, eventos y estados de WhatsApp. Las prioridades declaradas son un horno de mayor capacidad, el mejoramiento del invernadero y el cercado de la huerta. Identificación por confirmar: Escritura exacta de los apellidos de la titular; documentos de identidad, teléfonos y correos; dirección, vereda o sector exacto y coordenadas; área y condición jurídica del lote o vivienda; RUT, registro mercantil y permisos; funciones y horarios de cada integrante; inventario y estado de equipos; características del invernadero, huerta, compostera y sistema de riego; proveedores; recetas, volúmenes, precios, ventas, costos e ingresos; calidad del agua, condiciones sanitarias, manejo de riesgos, registros ambientales, cotizaciones y demás soportes técnicos, financieros y comerciales.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Elaborar en familia tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y productos de cocina experimental que integren ingredientes locales y de la huerta, ofreciendo opciones frescas, creativas y cercanas para la comunidad de Sumapaz, mientras se promueve el cuidado de la tierra y el aprovechamiento responsable de los recursos.
Visión	Consolidar Suma Pastel como una unidad reconocida en Sumapaz por su repostería creativa y territorial, con un horno adecuado, huerta protegida, invernadero mejorado, productos estandarizados y una mayor proporción de frutas, aromáticas e ingredientes cultivados por la familia.
Valores institucionales	["Cuidado de la vida", "protección del ambiente", "valoración de la tierra y el pan coger", "creatividad", "trabajo familiar", "reducción del desperdicio", "responsabilidad y respeto por el páramo."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque ofrece tortas, cupcakes, amasijos y bebidas elaborados localmente, con creatividad, posibilidad de personalización y uso de ingredientes propios del territorio que no suelen encontrarse en la oferta convencional.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a productos para cumpleaños, reuniones, descansos escolares y eventos, evitando desplazamientos hasta Cabrera o Bogotá y reduciendo el riesgo de recibir productos deteriorados por las distancias.
Diferencial competitivo	Cocina experimental que combina repostería y saberes locales, utiliza harinas distintas al trigo y transforma ingredientes como guatila, remolacha, cancharina, mora, uchuva, arándano y aromáticas en preparaciones atractivas. La unidad obtuvo un segundo puesto en un concurso del Día del Campesino con un suspiro de cancharina y crema pastelera de guatila.
Valor agregado ambiental	Uso de materiales reutilizados en el invernadero, compostaje de cáscaras, aprovechamiento de cartón, entrega de sobrantes cocidos a una unidad porcícola vecina, reducción de icopor y plástico, promoción de recipientes propios y cultivo progresivo de ingredientes en la huerta.
Valor social o comunitario	Genera una opción de trabajo familiar desde la vivienda, ofrece productos para la comunidad, muestra nuevas formas de consumir alimentos de la huerta y motiva a valorar la tierra, los ingredientes locales y la gastronomía como arte.
Evidencia Registrada	Reconocimiento por parte de clientes, pedidos para cumpleaños y eventos, capacidad demostrada de producir más de 300 cupcakes en un pedido, ventas por WhatsApp y reconocimiento obtenido en concurso local. Registros y soportes pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Mediante fotografías, fichas técnicas, catálogo de productos, recetas estandarizadas, registro del origen de ingredientes, testimonios, evidencias del concurso, muestras, trazabilidad de la huerta y documentación de prácticas ambientales.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia aproximada de cuatro años.", "Batidora industrial que permite atender pedidos grandes.", "Creatividad y capacidad de experimentar con ingredientes locales.", "Reconocimiento comunitario y recompra.", "Segundo puesto en concurso del Día del Campesino.", "Trabajo familiar y producción desde casa.", "Canales efectivos mediante estados de WhatsApp.", "Huerta, compostera y prácticas de reutilización.", "Vehículo familiar para entregas y abastecimiento."]
Oportunidades	["Mejorar el horno para aumentar capacidad y uniformidad.", "Fortalecer invernadero, cercado y riego.", "Crear catálogo de 5 a 10 productos estandarizados.", "Alianzas con tiendas, cooperativa escolar, colegios y eventos.", "Participación en ferias y mercados campesinos.", "Incorporar más frutas, aromáticas y hortalizas propias.", "Sistematizar recetas y trazabilidad con una tableta.", "Capacitación en suelos, cultivos, inocuidad, costos y mercadeo."]
Debilidades	["Horno pequeño de una sola bandeja y capacidad limitada.", "Invernadero artesanal deteriorado y cercado insuficiente.", "Huerta afectada por gallinas y gatos.", "Nevera doméstica y conservación limitada.", "Falta de mesón en acero inoxidable y algunas bandejas.", "Producción y ventas esporádicas.", "Recetas, costos, inventarios y trazabilidad no sistematizados.", "Suelo arcilloso o gredoso con manejo por mejorar.", "No se reporta sede comercial independiente."]
Amenazas	["Heladas y cambios bruscos de temperatura.", "Sol intenso que endurece el suelo y afecta raíces.", "Daño de cultivos por animales vecinos.", "Incremento de harina, azúcar, gas, agua embotellada y combustible.", "Riesgo de quemaduras y fallas eléctricas o de gas.", "Pérdida de producto por refrigeración insuficiente.", "Variabilidad de pedidos y baja demanda entre eventos.", "Competencia local y dificultad de acceder a mercados externos.", "Limitaciones sanitarias o de formalización si aumenta la escala."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Familias y madres para celebraciones	Compran tortas, cupcakes y productos para cumpleaños y reuniones.	La Unión y sectores cercanos.	Producto fresco, personalizado y disponible en el territorio.	Ocasional/según celebración.	Sabor, diseño, tamaño, precio y cumplimiento.	WhatsApp, llamada y entrega directa.
Docentes	Profesores residentes o que trabajan cerca y solicitan productos para consumo o reuniones.	La Unión y colegio cercano.	Refrigerios, antojos y productos diferentes.	Semanal o cada pocos días, variable.	Novedad, calidad, cercanía y precio.	Estado de WhatsApp y pedido directo.
Niños y estudiantes	Compran porciones o productos pequeños durante descansos.	Colegio cercano.	Producto atractivo y de precio accesible.	Ocasional/según producción.	Tamaño, sabor, presentación y precio.	Venta directa / pedido.
Funcionarios y visitantes	Personas que llegan al territorio por actividades o trabajo.	La Unión y Sumapaz.	Alimentación o refrigerios locales.	Ocasional.	Disponibilidad, identidad local y presentación.	Pedido, evento o recomendación.
Organizadores de eventos	Solicitan cantidades grandes para reuniones, celebraciones o actividades.	Sumapaz.	Cumplimiento en volumen y hora.	Ocasional/por evento.	Capacidad, calidad, empaque y puntualidad.	Cotización y pedido anticipado.
Tiendas y cooperativa escolar potencial	Aliados para comercializar productos de rotación corta.	La Unión.	Oferta diferenciada para sus clientes.	Pendiente de validar.	Margen, vida útil, presentación y constancia.	Alianza comercial.
Clientes potenciales fuera del territorio	Personas de veredas cercanas, Cabrera o Bogotá interesadas en productos territoriales.	Región y Bogotá.	Producto identificado, transportable y trazable.	Pendiente de validar.	Calidad, empaque, origen y logística.	Redes, ferias y pedidos futuros.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Tortas, cupcakes, amasijos y refrigerios frescos, creativos, cercanos, personalizados y apropiados para cumpleaños, reuniones y consumo cotidiano.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes vuelven a pedir, preguntan cuándo repetirán determinados productos, sugieren sabores o tamaños y solicitan preparaciones para eventos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias, docentes, niños, estudiantes, funcionarios, visitantes, organizadores de eventos, tiendas, cooperativa escolar y consumidores interesados en productos locales.
Evidencia Registrada	Pedidos previos, producción de más de 300 cupcakes, ventas cada tres o cuatro días o por producto semanal, reconocimiento local, estados de WhatsApp y segundo puesto en concurso. No se aportaron registros consolidados.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción cercana en Sumapaz, uso de ingredientes de la huerta, reinterpretación de amasijos e ingredientes locales y reducción de desplazamientos desde otros municipios.
Cambios recientes en la demanda	Los clientes valoran novedades, presentaciones diferentes y productos con ingredientes poco convencionales. La unidad adapta la oferta según solicitudes y aceptación.
Dificultades principales de venta	Capacidad limitada del horno, producción esporádica, falta de sistematización, empaque costoso, refrigeración doméstica, invernadero y huerta vulnerables, y ausencia de alianzas comerciales permanentes.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Tiendas de La Unión	Comercial	Punto de venta, visibilidad y flujo de clientes.	Producto diferenciado y margen.	Prueba piloto con productos estandarizados.	Consolidar entregas y reducir desplazamientos.	Identificar tiendas y condiciones de consignación o compra.
Cooperativa o colegio	Comercial / educativo	Acceso a estudiantes, docentes y eventos.	Productos adecuados y educación alimentaria.	Venta programada y pedidos para reuniones.	Promover recipientes reutilizables y productos de huerta.	Presentar portafolio y requisitos.
Alcaldía Local	Institucional	Ferias, formación, convocatorias y fortalecimiento.	Oferta territorial y participación comunitaria.	Participar en mercados y eventos gastronómicos.	Visibilizar economía circular y producción local.	Revisar calendario y postularse.
SENA/entidades de formación	Técnico	Capacitación en repostería, costos, BPM, mercadeo y agricultura.	Aplicación de conocimientos y caso demostrativo.	Asistencia técnica y certificación.	Mejorar eficiencia y prácticas limpias.	Solicitar ruta de acompañamiento.
Productores de frutas y harinas	Productivo / comercial	Ingredientes locales y abastecimiento.	Cliente estable y valorización de productos.	Compras programadas y desarrollo de recetas.	Menor distancia y mayor identidad territorial.	Mapear proveedores.
Vecino con unidad porcícola	Ambiental/ comunitario	Aprovechamiento de sobrantes cocidos aptos.	Alimento complementario controlado.	Entrega separada y segura.	Evita desperdicio y disposición de orgánicos.	Definir protocolo y registro.
Recicladores / servicio de aseo	Ambiental	Aprovechamiento y disposición adecuada.	Material limpio y separado.	Entrega de cartón, plástico y no aprovechables.	Reduce residuos enviados a disposición final.	Definir frecuencia y evidencias.
Clientes y comunidad	Comercial/ comunitario	Retroalimentación, recompra y recomendación.	Productos novedosos y cercanos.	Validación de sabores, tamaños y precios.	Promover consumo local y envases propios.	Crear base de clientes y encuestas breves.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Familias, docentes, niños y comunidad.	La unidad mantiene pedidos y ventas desde hace aproximadamente cuatro años.	Cercanía, sabor, novedad y disponibilidad.	Pedidos y pagos; registros pendientes.
Recompra y solicitudes	Clientes habituales.	Preguntan por productos ya elaborados y solicitan repetirlos o modificar tamaño y sabor.	Experiencia previa satisfactoria.	Mensajes y testimonios pendientes.
Pedido de gran volumen	Evento o cliente no identificado.	Se logró entregar más de 300 cupcakes, aunque con alta exigencia por el horno pequeño.	Cumplimiento y producto para evento.	Soporte pendiente.
Concurso gastronómico	Día del Campesino.	Segundo puesto con suspiro de cancharina y crema pastelera de guatila.	Identidad local, creatividad y presentación.	Certificado, foto o acta pendiente.
Estado de WhatsApp	Contactos locales.	Las publicaciones generan reservas rápidas y permiten vender pequeñas series.	Novedad, disponibilidad y compra inmediata.	Capturas y registro de pedidos.
Venta en actividad cultural	Asistentes a proyecto de cultura o "veredas vivas".	Participación ocasional y aceptación del producto.	Evento y oferta local.	Evidencia pendiente.
Validación futura	Tiendas, cooperativa escolar, ferias y clientes externos.	Pendiente mediante catálogo, muestras y acuerdos.	Escalamiento ordenado.	Resultados futuros.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Tortas y cupcakes	Productos horneados elaborados por pedido o pequeñas series, con sabores tradicionales y experimentales.	Unidad/porción.	Harina, azúcar, huevos, grasas, lácteos, frutas, hortalizas y coberturas; receta pendiente.	Ingredientes refrigerados cuando aplique; producto protegido y entregado fresco.	Caja biodegradable con sello o empaque según tamaño.	Personalización, cercanía y uso de ingredientes como remolacha, mora, uchuva o arándano.
Amasijos, mantecadas y pandebono	Preparaciones horneadas inspiradas en saberes del territorio y elaboradas con harinas de trigo, maíz u otras.	Unidad/bandeja.	Harinas, huevos, grasas, quesos, azúcar y otros; ficha pendiente.	Lugar limpio y seco; consumo fresco.	Caja o bolsa de papel.	Rescate y reinterpretación de productos locales.
Suspiro de cancharina con crema de guatila	Preparación creativa con base de cancharina, merengue y crema pastelera de guatila.	Porción/unidad.	Cancharina, huevo, azúcar, guatila y componentes de crema.	Conservación refrigerada si la crema lo requiere; consumo oportuno.	Porción individual o presentación para evento.	Producto reconocido con segundo puesto en concurso local.
Bebidas y batidos	Aromáticas, jugos y batidos elaborados con frutas, hierbas y productos de la huerta.	Vaso/botella.	Agua potable, frutas, hierbabuena, menta, mora, uchuva, arándano y otros.	Preparación inmediata, higiene y cadena de frío cuando aplique.	Recipiente del cliente o envase de bajo impacto.	Integración de la huerta y opciones para deportistas o consumo saludable.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Tortas	Hasta dos al día, según tamaño; dato por verificar.	Recepción del pedido y diseño.	Variable.
Tortas	Según pedido.	Pesaje, mezcla y preparación de molde.	Pendiente.
Tortas	Una bandeja o molde por ciclo.	Horneado en horno eléctrico pequeño.	Pendiente según receta.
Tortas	Según pedido.	Enfriado, relleno, decoración y empaque.	Pendiente.
Cupcakes	Lotes de aproximadamente 12 por ciclo, según relato.	Pesaje, batido y porcionado.	Pendiente.
Cupcakes	12 por ciclo.	Horneado; se mencionan ciclos cercanos a 20 minutos.	Aproximadamente 20 minutos, por verificar.
Cupcakes	Hasta más de 300 en pedidos especiales.	Enfriado, decoración y empaque por lotes.	Jornada prolongada; pendiente.
Amasijos y bebidas	Variable.	Preparación, cocción o licuado y presentación.	Pendiente.
Cierre de jornada	Toda la producción.	Limpieza, desinfección, compostaje y registro.	Pendiente.

Observaciones del formato: Proceso general: 1) definir el producto o recibir el pedido; 2) revisar receta e ingredientes; 3) comprar o cosechar materias primas; 4) lavar, seleccionar y preparar ingredientes; 5) pesar y mezclar con la batidora; 6) porcionar en moldes o bandejas; 7) hornear por lotes en el horno pequeño; 8) enfriar, decorar o rellenar; 9) empacar en caja o papel de menor impacto; 10) publicar, entregar o despachar; 11) limpiar equipos y separar residuos. Los tiempos, temperaturas, gramajes, rendimientos y responsables deben estandarizarse.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Harina de trigo y maíz	Se compra incluso por bulto; cantidad pendiente.	Según producción.	Proveedor pendiente.	N/A.	Empaques, transporte y polvo.	Comprar según rotación, almacenar seco y reciclar empaque.	Insumo principal.
Azúcar	Se compra por bulto cuando es posible.	Según producción.	Proveedor pendiente.	N/A.	Empaque y desperdicio.	Almacenar hermético y controlar inventario.	Precio y consumo pendientes.
Huevos, lácteos, grasas, quesos y levadura	Cantidades pendientes.	Según pedido.	Proveedor pendiente.	N/A.	Cadena de frío, vencimientos y residuos.	PEPS, refrigeración y compra planificada.	Requiere trazabilidad.
Frutas, hortalizas y aromáticas	Producción propia y compras complementarias.	Estacional/ según receta.	Huerta familiar y proveedores.	N/A.	Pérdidas por clima o animales.	Protección de cultivos, cosecha limpia y compostaje.	Arándano, uchuva, mora, remolacha, guatila, menta y otros.
Agua para alimentos	Uno o dos botellones; volumen pendiente.	Según producción.	Agua embotellada.	N/A.	Envases y transporte.	Reutilizar/retornar envases y medir consumo.	Se mencionó un valor cercano a \$17.000 por botellón.
Gas de pipeta	Cilindro de 40; unidad exacta pendiente.	Según consumo .	Proveedor local..	Inflamable.	Fuga, incendio y emisiones.	Revisión, ventilación y almacenamiento seguro.	Costo superior a \$100.000, por verificar.
Energía eléctrica	kWh pendientes.	Permanente.	Red eléctrica.	N/A.	Huella de carbono y costo.	Equipos eficientes, mantenimiento y apagado.	Horno y dos fogones eléctricos.
Empaques y sello de marca	Cajas, papel y bolsas; cantidad pendiente.	Cada venta.	Proveedor pendiente.	N/A.	Residuos y costo.	Priorizar cartón/papel biodegradable y minimizar cinta.	Evitan icopor y plástico.
Productos de limpieza y EPP	Cantidad pendiente.	Cada jornada.	Proveedor pendiente.	Variable.	Riesgo químico y residuos.	Dosificación, rotulado y almacenamiento separado.	Guantes, delantal y elementos de aseo.
Combustible para vehículo	Galones pendientes.	Según entrega o compra.	Estación local.	Inflamable.	Emisiones y costo.	Consolidar viajes y registrar consumo.	Precio cercano a \$20.000 por galón, por verificar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No determinada. Las ventas son esporádicas, aproximadamente cada tres o cuatro días o un producto por semana, con pedidos adicionales para cumpleaños y eventos.
Producción normal de referencia	Pequeñas series de 30 a 40 unidades cuando se publica un producto; tortas y pedidos según solicitud. Cantidades exactas pendientes.
Capacidad mensual teórica	La batidora permite atender pedidos grandes; el horno pequeño limita el proceso a una bandeja y aproximadamente 12 cupcakes por ciclo. Se han atendido pedidos de más de 300 cupcakes con alta exigencia operativa.
Producción máxima posible	No determinada. Se reporta capacidad de más de 300 cupcakes por pedido y aproximadamente dos tortas al día, pero requiere validación y medición.
Área / N° de habitaciones / lote	Cocina de la vivienda y lote con huerta e invernadero artesanal. Metros cuadrados y distribución pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Horno pequeño, falta de bandejas y mesón sanitario, nevera doméstica, invernadero deteriorado, cercado insuficiente, suelo gredoso, falta de riego constante y ausencia de recetas estandarizadas.
Limitantes ambientales	Heladas, frío intenso, sol extremo, afectación de cultivos por gallinas y gatos, consumo de agua embotellada, gas, electricidad y combustible.
Capacidad instalada	Batidora industrial, vitrina, moldes, horno pequeño, estufa híbrida, nevera doméstica, herramientas básicas, huerta, invernadero artesanal y vehículo familiar.
Capacidad utilizada actual	Variable y no cuantificada. La capacidad se usa principalmente por pedidos y lanzamientos puntuales mediante WhatsApp.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Horno de mayor capacidad, invernadero mejorado, cercado, riego básico, mesón en acero inoxidable, bandejas, mejor refrigeración, manejo de suelo, estandarización de recetas, registros y capacitación.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua veredal para usos generales y agua embotellada para alimentos, según el relato.	Calidad, costo y disponibilidad de botellones.	Condiciona inocuidad y costos.	Suspensión o mayor gasto.	Alto	Verificar calidad, medir consumo y definir uso seguro.
Suelo	Predomina suelo gredoso o arcilloso, mejorado con compost.	Compactación y baja estructura.	Puede limitar raíces y productividad.	Secamiento o bajo desarrollo.	Alto	Análisis de suelo, materia orgánica, camas y manejo técnico.
Invernadero	Estructura artesanal de madera y plástico reutilizado, con deterioro.	Protección insuficiente y ventilación limitada.	Expone cultivos a frío y afecta crecimiento.	Pérdidas de arándano y hortalizas.	Muy alto	Diseñar y reconstruir con ventilación, drenaje y materiales adecuados.
Clima	Heladas, frío intenso y sol fuerte.	Variabilidad extrema.	Quema hojas, endurece suelo y afecta raíces.	Pérdida de plantas e ingredientes.	Muy alto	Invernadero, coberturas, riego y monitoreo.
Animales externos	Gallinas y gatos ingresan a la huerta.	Cercado insuficiente.	Comen frutos y escarban el suelo.	Daño de arándanos y plantas jóvenes.	Muy alto	Malla o cercado perimetral y protección individual.
Biodiversidad y cultivos	Mora nativa, uchuva, arándano, aromáticas y frutales.	Escala pequeña y manejo empírico.	La disponibilidad limita uso constante en recetas.	Producción irregular.	Medio-Alto	Plan de cultivos, propagación y asistencia técnica.
Uso de energía y combustibles	Horno eléctrico, fogones eléctricos, gas y vehículo.	Costo, emisiones y seguridad.	Aumenta gastos y huella.	Menor rentabilidad o interrupción.	Alto	Medir consumos, mantener equipos y consolidar viajes.
Manejo de residuos	Compostaje, reuso de cartón, entrega de sobrantes y reducción de desechables.	Prácticas sin registros ni infraestructura formal.	Puede generar vectores o contaminación si se maneja mal.	Riesgo sanitario y ambiental.	Medio-Alto	Compostera protegida, separación, cantidades y protocolos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Físico	Calor, horno, bandejas y superficies calientes.	Sí	Alta	Guantes de cocina y precaución.	Guantes térmicos, pinzas, zonas de enfriado y capacitación.
Seguridad	Quemaduras por afán durante pedidos.	Sí	Media-Alta	Experiencia y cuidado.	Planificar lotes, pausas, botiquín y protocolo de quemaduras.
Eléctrico	Horno, batidora, máquina pequeña y fogones eléctricos.	Sí	Media-Alta	Desconexión antes de manipular algunos equipos.	Inspección, puesta a tierra, tomas seguras y mantenimiento.
Incendio / explosión	Gas de pipeta, estufa y posibles hornos a leña.	Sí	Media	No se detallaron controles técnicos.	Revisión de gas, extintor, ventilación y evitar humo frecuente.
Mecánico	Batidora, extractor o máquina de cáscara y utensilios.	Sí	Media	Se desconecta antes de retirar partes.	Guardas, manuales, mantenimiento y uso solo por adultos.
Locativo	Cocina doméstica, objetos, pisos húmedos y espacio compartido.	Sí	Media	Limpieza frecuente.	Orden, superficies antideslizantes, rutas libres y mesón adecuado.
Biomecánico	Trabajo de pie, carga de botellones, bultos y bandejas.	Sí	Media-Alta	No informado.	Ayudas de carga, técnicas de levantamiento y pausas.
Biológico / inocuidad	Alimentos, agua, manos, cabello y refrigeración.	Sí	Alta	Cabello recogido, guantes, delantal y lavado con agua caliente.	BPM, agua verificada, lavado de manos y control de temperaturas.
Químico	Detergentes y desinfectantes.	Sí	Media	No informado.	Rotulado, dosificación y almacenamiento separado.
Protección de menores	Niños cerca de cocina, horno o equipos.	Sí	Variable	La familia procura mantenerlos alejados de la cocina.	Definir tareas seguras, supervisión adulta y prohibición de equipos peligrosos.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican de manera preventiva con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita a la cocina, vivienda, huerta e invernadero; revisión del horno, batidora, estufa, cilindro de gas, conexiones eléctricas, superficies, almacenamiento, refrigeración, higiene, participación de menores, agua utilizada, señalización, extintor, botiquín y prácticas de entrega.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Revisar horno, batidora, estufa, pipeta, cables, tomas y máquina auxiliar antes de la jornada.	Eléctrico, mecánico e incendio.	Nelson y Gina / técnico.	Antes de uso y mantenimiento periódico.	Lista de inspección y soportes.
Usar guantes térmicos, delantal, calzado antideslizante, cabello recogido y elementos de manipulación.	Quemaduras, locativo e inocuidad.	Gina y adultos responsables.	Cada jornada.	Registro y fotos.
Mantener a los menores fuera de zonas calientes y limitar su participación a tareas seguras y supervisadas.	Accidentes y protección de menores.	Gina y Nelson.	Permanente.	Protocolo familiar.
Organizar lotes y tiempos de entrega para evitar trabajo apresurado.	Quemaduras, fatiga y errores.	Gina y Nelson.	Cada pedido.	Orden de producción.
Implementar botiquín, extintor, números de emergencia y señalización.	Emergencias.	Familia.	Inmediato/revisión mensual.	Inventario y fotos.
Estandarizar limpieza, desinfección, agua segura y control de temperaturas.	Biológico e inocuidad.	Gina.	Cada jornada.	Listas BPM.
Registrar incidentes, quemaduras, fallas de equipos y acciones correctivas.	Seguimiento SG-SST.	Nelson.	Cuando ocurra / mensual.	Formato de novedades.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No ha participado de forma continua; se recomienda vinculación a eventos y mercados de la Alcaldía.	Familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Pedidos y entregas desde la vivienda y en sectores cercanos.	Gina y familia.	Variable.
Redes sociales	No	No se reporta gestión activa de redes públicas.	Pendiente.	Por desarrollar
WhatsApp/llamadas	Sí	Estados de WhatsApp y contacto directo; es el canal más efectivo.	Gina y Nelson.	Cada lanzamiento o pedido.
Tiendas / restaurantes/plazas	No	Posibles alianzas con tiendas de La Unión.	Familia.	Por validar.
Compras institucionales	No	No se reportan contratos; existen pedidos ocasionales para reuniones o actividades.	Pendiente.	Ocasional.
Comercialización asociativa	No	No se informó venta mediante asociación.	Pendiente.	Por desarrollar.
Otro	Sí	Colegio, cooperativa escolar, eventos culturales, cumpleaños y voz a voz.	Familia.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cupcake	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se compara con precios urbanos cercanos a \$7.000, según el entrevistado.	Empaque y entrega.	Pendiente de verificar	Precio adaptado al mercado local, tamaño y cliente.
Torta	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se compara con tamaño y precio en Bogotá o zona urbana.	Caja, decoración y entrega.	Pendiente de verificar	Se busca no cobrar por debajo del costo y mantener accesibilidad.
Amasijo/mantecada / pandebono	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado local pendiente.	Papel, caja y transporte.	Pendiente de verificar	Depende de receta, porción y producción por lote.
Producto experimental/ porción	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Referencia local y urbana.	Empaque y presentación.	Pendiente de verificar	El valor diferencial depende de ingredientes, innovación y presentación.

Observaciones del formato: La unidad fija precios comparando el mercado urbano y el poder de compra local, procurando no cobrar por debajo del valor de referencia. También existe flexibilidad en algunos casos para facilitar la prueba del producto. No se aportaron fichas de costos, gramajes, rendimientos, mano de obra, servicios, empaques, transporte ni margen real. Se requiere costear cada producto antes de definir una lista estable. En el caso del Cupcake, se mencionan valores locales entre \$4.000 y \$6.000, y casos de \$3.000; verificar.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Cupcakes	Variable; series de 30-40 y pedidos de más de 300.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo, Nequi o Daviplata.	WhatsApp, eventos, familias y docentes.
Tortas	Variable; se menciona capacidad cercana a dos por día en ciertos pedidos.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo, Nequi o Daviplata.	Cumpleaños y eventos.
Amasijos y mantecadas	Variable/producción puntual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia.	Comunidad, docentes y estudiantes.
Productos experimentales	Uno por semana o según aceptación.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia.	Estado de WhatsApp y venta directa.
Bebidas y batidos	No determinado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o transferencia.	Clientes locales y potenciales deportistas.

Observaciones del formato: No se consolida una proyección mensual porque la entrevista no aportó cantidades estables, días de producción, ingresos, costos, devoluciones ni estacionalidad completa. Se recomienda registrar durante tres a seis meses cada pedido, producto, cantidad, precio, costo, cliente, canal, forma de pago, tiempo de elaboración, sobrante y utilidad. Para Cupcakes se mencionaron precios entre \$3.000 a \$6.000 como ejemplos; verificar.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Familias y celebraciones	Personalizar sabor, tamaño, decoración y fecha; confirmar pedido y entrega.	WhatsApp, llamada y fotografía.	Cada celebración.	Gina/Nelson.
Docentes	Publicar novedades y reservar pequeñas series.	Estado de WhatsApp.	Semanal o según producción.	Familia.
Niños y estudiantes	Ofrecer tamaños y precios adecuados, con información de ingredientes.	Venta directa / colegio.	Ocasional.	Adulto responsable.
Clientes recurrentes	Registrar preferencias y avisar cuando se repita el producto solicitado.	WhatsApp y base de datos.	Cada lanzamiento.	Gina.
Eventos	Cotización, muestra, cronograma y confirmación anticipada.	Mensajería y orden de pedido.	Antes de cada evento.	Nelson.
Aliados comerciales	Portafolio estable, condiciones de pago, entregas y reposición.	Visita, catálogo y WhatsApp.	Semanal/mensual.	Gina y Nelson.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Pedido retirado	Cliente recoge en la vivienda.	Hora acordada.	No aplica.	Caja limpia, producto frío o fresco según tipo.	Según pedido.	Incluido.	Gina/familia.
Entrega local	Entrega directa en La Unión o sector cercano.	Mismo día / hora acordada.	Camioneta familiar o apoyo local.	Evitar golpes, calor y humedad; asegurar cajas.	Pendiente.	Se puede cobrar recargo por gasolina.	Nelson.
Pedido para colegio o reunión	Entrega programada.	Antes del inicio del evento.	Vehículo familiar.	Lotes identificados y protegidos.	Hasta 300+ cupcakes demostrados, por verificar.	Por calcular.	Familia.
Producto refrigerado	Entrega directa.	Tiempo corto.	Vehículo sin frío especializado.	Conservar cadena de frío y usar contenedor adecuado.	Limitada.	Por cotizar.	Gina/Nelson.
Venta futura en tienda	Entrega consolidada.	Según acuerdo.	Vehículo familiar.	Vida útil, empaque y rotación definidos.	Por validar.	Por calcular.	Nelson/aliado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Proveedor e ingreso	Proveedor, fecha, lote, cantidad, vencimiento y costo de harinas, azúcar, huevos, lácteos y otros.	Nelson/Gina.	Factura y formato digital.	Cada compra.	Factura y registro.
Origen de huerta	Cultivo, fecha de cosecha, cantidad, manejo y condición del ingrediente.	Familia.	Ficha y fotografía.	Cada cosecha.	Registro de huerta.
Receta y producto	Nombre, ingredientes, cantidades, tamaño, rendimiento, tiempo y temperatura.	Gina.	Ficha digital en tableta o cuaderno.	Cada producto / ajuste.	Ficha técnica.
Producción	Fecha, lote, unidades, responsable, pérdidas y resultado.	Gina y Nelson.	Formato de lote.	Cada jornada.	Registro.
Pedido y cliente	Cliente, contacto, producto, cantidad, precio, forma de pago, fecha y entrega.	Nelson.	Hoja de pedidos / WhatsApp.	Cada venta.	Comprobante.
Residuos y aprovechamiento	Cáscaras, sobrantes, cartón, empaque, compost y destino.	Familia.	Bitácora ambiental.	Cada jornada / semanal.	Registro y fotos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Horno de mayor capacidad	Horno para mínimo dos o más bandejas, uniforme y adecuado para repostería y amasijos.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad, consumo, garantía, ventilación, instalación eléctrica o gas y servicio técnico.	Impulso/recursos propios.
Mejoramiento de invernadero	Estructura resistente, cubierta, ventilación, drenaje y distribución para arándano, hortalizas y aromáticas.	Pendiente de verificar	1 proyecto.	Pendiente de verificar	Adaptación a heladas, materiales durables y manejo de agua.	Impulso/recursos propios.
Cercado y mallas	Protección perimetral e individual para evitar ingreso de gallinas y gatos.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Seguridad de fauna, durabilidad y mantenimiento.	Impulso / recursos propios.
Sistema de riego básico	Mangueras, tanque o riego localizado para cultivos bajo cubierta y huerta.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Uso eficiente de agua y facilidad de limpieza.	Impulso/recursos propios.
Mesón en acero inoxidable y bandejas	Superficie sanitaria y menaje para producción por lotes.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	BPM, altura ergonómica y fácil limpieza.	Impulso.
Refrigeración	Nevera o solución de mayor capacidad para cremas, lácteos y productos terminados.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Eficiencia energética, temperatura, garantía y limpieza.	Financiación/impulso.
Tableta y sistema de registros	Dispositivo para recetas, fotos, catálogo, inventarios y pedidos.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Protección de datos, respaldo y uso exclusivo del negocio.	Recursos propios / apoyo.
Compostera mejorada y herramientas de suelo	Estructura protegida, aireación, herramientas y posible análisis de suelo.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Evitar lixiviados, vectores y olores.	Impulso/apoyo técnico.
Seguridad e inocuidad	Extintor, botiquín, señalización, EPP, termómetros y recipientes.	Pendiente de verificar	1 kit.	Pendiente de verificar	Normas aplicables y capacitación.	Recursos propios / impulso.

Observaciones del formato: Prioridades declaradas por la familia: 1) horno de mayor capacidad; 2) mejoramiento del invernadero; 3) cercado de la huerta. Como inversiones complementarias se identifican riego básico, mesón en acero inoxidable, bandejas, refrigeración, una tableta para sistematizar y mejoras en compostaje y seguridad. Todas requieren visita, medición, mínimo tres cotizaciones y verificación de consumo, garantía, mantenimiento y condiciones sanitarias. Para la Tableta y sistema de registros se mencionó referencia de \$600.000 a \$800.000; verificar.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materias primas	Harinas, azúcar, huevos, lácteos, grasas, levadura, quesos, frutas y coberturas.	Pendiente de verificar	Separar por receta, lote y rendimiento.
Agua embotellada	Uno o dos botellones según producción.	Pendiente de verificar	Pendiente; se mencionan \$17.000 por botellón. Verificar volumen y frecuencia.
Gas de pipeta	Cilindro para estufa híbrida.	Pendiente de verificar	Pendiente; se menciona valor superior a \$100.000. Registrar duración y proveedor.
Energía eléctrica	Horno, dos fogones, batidora, nevera y otros.	Pendiente de verificar	Separar consumo del hogar si es posible.
Mano de obra familiar	Tiempo de Gina, Nelson y apoyo seguro de los hijos.	Pendiente de verificar	Valorar horas adultas y excluir tareas peligrosas para menores.
Empaques y sello	Cajas, papel, bolsas, etiquetas y sello de marca.	Pendiente de verificar	Material biodegradable puede tener mayor costo.
Transporte y combustible	Compras, entregas y participación en eventos.	Pendiente de verificar	Pendiente; gasolina cercana a \$20.000/galón. Registrar km y recargos.
Mantenimiento, limpieza y huerta	Reparación de equipos, detergentes, plástico, mallas, compost, semillas y herramientas.	Pendiente de verificar	Crear provisión mensual.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar tortas, cupcakes, amasijos, bebidas y eventos; materias primas; agua; gas; energía; mano de obra; empaques; transporte; mantenimiento; huerta; residuos; inversión y utilidad.

Observaciones del formato: No se diligencian cifras completas porque la entrevista no aportó volúmenes mensuales, facturas, costos por receta ni ingresos consolidados. Debe calcularse el costo real de cada producto incluyendo insumos, mano de obra, energía, gas, agua, empaque, transporte, pérdidas, mantenimiento, impuestos y utilidad. La comparación con precios urbanos no reemplaza el costeo. Condición para ampliar la inversión: contar con tres a seis meses de registros de ventas, costos, pedidos, tiempos de horno, capacidad, desperdicios y flujo de caja; definir el catálogo prioritario; disponer de cotizaciones; verificar instalación eléctrica o de gas; calcular el consumo del nuevo horno; asegurar mantenimiento; y demostrar que el invernadero y cercado aportarán ingredientes utilizables y reducirán pérdidas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Agua veredal para usos generales y agua embotellada para producción.	Litros/mes pendientes.	4	Verificar calidad, medir y reducir consumo.
Energía	Horno, fogones eléctricos, batidora y nevera.	kWh/mes pendientes.	4	Medir por equipo, mantener y escoger horno eficiente.
Gas	Pipeta para cocción.	Cilindros/mes pendientes.	4	Registrar recargas, revisar fugas y optimizar lotes.
Transporte	Camioneta para insumos y entregas.	Km y galones pendientes.	4	Consolidar compras y entregas.
Cultivos e invernadero	Ingredientes propios en pequeña escala.	Área y kg pendientes.	2	Mejorar productividad sin ampliar impacto.
Residuos orgánicos	Cáscaras a compost y sobrantes cocidos a vecino.	kg/mes pendientes.	2	Pesar, proteger compostera y documentar destino.
Empaques	Cajas y papel; se evita icopor y plástico.	Unidades pendientes.	2	Mantener materiales biodegradables y recipientes propios.
Suelo y compost	Suelo gredoso mejorado de forma empírica.	Dato pendiente.	3	Análisis, materia orgánica y manejo técnico.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Botellones y agua de limpieza por jornada.	No medido.	Línea base y reducción de desperdicio.	Mensual.	Gina/Nelson.	Facturas y registro.
Consumo de energía	kWh, horas de horno y lotes.	No medido.	Registrar 100% y comparar eficiencia.	Mensual.	Nelson.	Factura y bitácora.
Consumo de gas	Cilindros, duración y producción atendida.	No medido.	100% de recargas registradas.	Cada cilindro.	Nelson.	Factura.
Producción de huerta	kg por cultivo y porcentaje usado en recetas.	No medido.	Establecer línea base y aumentar uso propio.	Cosecha/mensual.	Familia.	Registro y fotos.
Pérdida de cultivos	Plantas o kg afectados por helada, sol o animales.	No medido.	Reducir pérdidas después de invernadero y cercado.	Mensual/evento.	Familia.	Bitácora.
Residuos orgánicos	kg compostados o entregados.	Manejo cualitativo.	100% separados y sin disposición mezclada evitable.	Semanal.	Familia.	Pesaje.
Empaques evitados	Cientes con recipiente propio y unidades sin icopor.	No medido.	Aumentar progresivamente.	Mensual.	Gina.	Registro.
Viajes y combustible	Km, galones y entregas por ruta.	No medido.	Consolidar viajes y calcular costo.	Cada viaje.	Nelson.	Bitácora.
Cumplimiento de BPM	Limpieza, temperaturas, agua	No consolidado.	100% de jornadas con control básico.	Cada jornada.	Gina.	Listas BPM.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
	y no conformidades.					

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Cáscaras y restos vegetales	kg pendientes.	Picado manual y compostera artesanal.	Mejorar compostera, mezclar materiales y controlar humedad.	Huerta y suelo.	Familia.
Sobrantes cocidos	kg pendientes.	Se entregan a vecino con unidad porcícola.	Separar, entregar oportunamente y registrar.	Alimentación animal, previa validación sanitaria.	Nelson/vecino.
Cartón de cajas	Unidades pendientes.	Se minimiza cinta y parte se incorpora al compost.	Reusar, triturar sin contaminantes o reciclar.	Compost/reciclaje.	Familia.
Envases de botellones	Unidades pendientes.	Retorno o reutilización no detallada.	Priorizar sistema retornable.	Proveedor.	Nelson.
Plásticos e icopor	Cantidad mínima.	Se evitan y se pide recipiente propio.	Mantener política y comunicarla como parte de la marca.	Prevención.	Gina.
Residuos de poda y cultivos	kg pendientes.	Compostaje o uso en suelo.	Triturar y compostar de manera controlada.	Huerta.	Familia..
Productos no vendidos	Cantidad pendiente.	Consumo familiar cuando es apto.	Producir por preventa y ajustar lotes.	Consumo/prevención.	Gina.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Valoración de la tierra	Huerta activa y uso de pan coger.	Existe huerta con frutas, hortalizas y aromáticas.	Fortaleza.	4	Planificar cultivos y registrar cosechas.	Fotos y bitácora.
Suelo	Materia orgánica, estructura y fertilidad.	Greda mejorada empíricamente con compost.	Débil.	2	Análisis y manejo técnico.	Resultado y plan.
Biodiversidad productiva	Número de cultivos e ingredientes usados.	Arándano, uchuva, mora, aromáticas y frutales.	Fortaleza.	4	Proteger y diversificar sin afectar el páramo.	Inventario.
Economía circular	Residuos aprovechados y envases evitados.	Prácticas activas, sin medición.	Fortaleza.	4	Cuantificar y formalizar protocolos.	Registros.
Agua y energía	Consumo por producto.	No medido; uso de botellones, gas y electricidad.	Débil.	2	Crear línea base y elegir equipos eficientes.	Facturas.
Resiliencia climática	Pérdidas por helada, sol y animales.	Cultivos vulnerables.	Débil.	2	Invernadero, cercado, riego y monitoreo.	Registros.
Inocuidad y trabajo seguro	BPM, incidentes y equipos.	Controles familiares básicos.	Básico.	3	Formalizar BPM y SST.	Listas.
Aporte social	Trabajo familiar, servicio local y conocimiento compartido.	Alto valor comunitario.	Fortaleza.	4	Documentar y participar en eventos.	Testimonios.
Innovación gastronómica	Productos con ingredientes locales y aceptación.	Fortaleza reconocida.	Fortaleza.	5	Estandarizar 5-10 productos emblemáticos.	Catálogo y recetas.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Pérdida de cultivos por clima	Mejorar invernadero, coberturas y monitoreo.	Muy alta	Corto plazo.	Familia/técnico.	Estructura y cubierta.	Plantas o kg perdidos.	Fotos y bitácora.
Daño por gallinas y gatos	Instalar cercado y mallas protectoras.	Muy alta	Corto plazo.	Nelson.	Malla, postes y mano de obra.	Eventos de ingreso / daños.	Registro.
Suelo compactado	Incorporar compost maduro, análisis y camas de cultivo.	Alta	Corto-mediano.	Familia / asistencia técnica.	Herramientas y análisis.	Mejora de suelo y supervivencia.	Resultado y fotos.
Consumo de energía del horno	Seleccionar equipo eficiente y producir por lotes.	Alta	Antes de compra.	Nelson/proveedor.	Cotizaciones y ficha técnica.	kWh por lote.	Factura y registro.
Agua embotellada y envases	Medir, usar retornables y verificar agua alternativa segura.	Alta	Inmediato.	Familia.	Registro y análisis.	Botellones/mes.	Facturas.
Residuos orgánicos y compost	Mejorar estructura, cobertura, separación y tiempos.	Alta	Corto plazo.	Familia.	Compostera y herramientas.	kg aprovechados.	Bitácora.
Empaques	Mantener cajas biodegradables, reducir cinta y promover recipientes propios.	Media-Alta	Permanente.	Gina.	Proveedor y comunicación.	% sin plástico/icopor.	Registro.
Falta de registros	Sistematizar recetas, cultivos, consumos y residuos.	Muy alta	Inmediato.	Gina/Nelson.	Tableta o formatos.	Registros completos.	Base de datos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Heladas y frío nocturno	Queman hojas y han afectado cultivos como aguacate y plantas sin cubierta.	Muy alto	Invernadero mejorado, cubiertas y monitoreo.
Sol extremo	Endurece el suelo gredoso y puede afectar las raíces.	Alto	Cobertura vegetal, materia orgánica y riego.
Invernadero actual	Plástico y madera reutilizados, con deterioro y espacio limitado.	Muy alto	Diseño técnico, renovación y ventilación.
Disponibilidad de agua	Se compró una manguera, pero falta riego constante.	Alto	Sistema pequeño de riego eficiente.
Animales vecinos	Gallinas destruyen plantas y gatos escarban.	Muy alto	Cercado perimetral y mallas individuales.
Cultivos prioritarios	Arándano, uchuva, mora, aromáticas y hortalizas para recetas.	Alto	Calendario, propagación y manejo diferenciado.
Necesidad prioritaria de adaptación	Proteger la huerta para que aporte ingredientes de forma estable.	Muy alto	Integrar invernadero, cercado, riego y manejo de suelo.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Operativo	Retraso en pedidos grandes.	Horno pequeño y producción por pocos lotes.	Incumplimiento, fatiga o pérdida de clientes.	Muy alto	Nuevo horno, programación y capacidad medida.	Renegociar hora, priorizar y registrar.
Productivo	Pérdida de cultivos.	Helada, sol, suelo y animales.	Menos ingredientes propios y gasto adicional.	Muy alto	Invernadero, cercado, riego y suelo.	Reponer, documentar y ajustar manejo.
Sanitario	Contaminación o pérdida de cadena de frío.	Nevera doméstica, agua o registros insuficientes.	Enfermedad, queja o sanción.	Muy alto	BPM, refrigeración, agua segura y termómetros.	Retirar producto y aplicar corrección.
SST	Quemadura o accidente eléctrico.	Horno, afán, equipos y conexiones.	Lesión o suspensión.	Alto	EPP, mantenimiento y planificación.	Primeros auxilios y reporte.
Financiero	Precio insuficiente.	Comparación de mercado sin costeo completo.	Pérdida de capital.	Alto	Fichas de costos y revisión periódica.	Ajustar precio, tamaño o receta.
Comercial	Ventas esporádicas.	Oferta no estandarizada y dependencia de eventos.	Ingresos inestables.	Alto	Catálogo, preventa, alianzas y calendario.	Promoción y ajuste de producción.
Ambiental	Compostaje inadecuado.	Estructura artesanal sin registros.	Olores, vectores o lixiviados.	Medio-Alto	Compostera protegida y balanceada.	Corregir mezcla y contener.
Logístico	Daño del producto en entrega.	Vehículo sin sistema especializado y cajas frágiles.	Devolución o pérdida.	Medio-Alto	Empaque, soporte y rutas cortas.	Reponer y mejorar embalaje.
Tecnológico	Pérdida de recetas o información.	No existe sistema de respaldo.	No se repiten productos exitosos.	Alto	Tableta, archivos y copias de seguridad.	Recuperar de mensajes y documentar.
Reputacional	Variación de tamaño, sabor o calidad.	Producción experimental sin ficha.	Pérdida de confianza.	Alto	Estandarizar productos emblemáticos.	Atender queja y ajustar ficha.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, ubicación, documentos y condiciones de la vivienda/lote.	Organizativo/legal	Gina, Nelson y equipo asesor.	Inmediato.	Carpeta y visita.	Información completa y ruta de formalización.	Acta y soportes.
Definir capacidad y cotizar horno de mayor capacidad.	Productivo / financiero	Nelson/proveedor.	Inmediato-corto.	Fichas técnicas y tres cotizaciones.	Horno adecuado y decisión sustentada.	Comparativo.
Diseñar mejoramiento del invernadero.	Ambiental/productivo	Familia/técnico.	Corto plazo.	Medición, diseño y materiales.	Cultivos protegidos y productivos.	Plano y fotos.
Instalar cercado y mallas de protección.	Productivo / ambiental	Nelson.	Corto plazo.	Malla, postes y mano de obra.	Reducción del daño por animales.	Registro.
Implementar riego básico y manejo de suelo.	Ambiental	Familia / asistencia técnica.	Corto-mediano.	Mangueras, tanque, compost y análisis.	Mayor supervivencia de cultivos.	Bitácora.
Estandarizar 5 a 10 productos y crear catálogo.	Productivo / comercial	Gina.	Inmediato-corto.	Fichas, fotos y tableta.	Oferta clara y repetible.	Catálogo.
Registrar pedidos, ventas, costos, recetas y huerta.	Financiero/ trazabilidad	Gina y Nelson.	Inmediato.	Formatos o dispositivo.	Decisiones basadas en datos.	Base de datos.
Implementar BPM, seguridad y participación de menores.	Sanitario/SST	Familia / entidad.	Inmediato.	Capacitación, EPP, extintor y botiquín.	Menor riesgo y mejor inocuidad.	Listas y certificaciones.
Gestión de alianzas con tienda, colegio y ferias.	Comercial	Nelson/Gina.	Corto-mediano.	Portafolio y muestras.	Canales adicionales.	Acuerdos y ventas.
Formalizar plan ambiental y economía circular.	Ambiental	Familia.	Corto plazo.	Compostera, recipientes y registros.	Residuos aprovechados y menor impacto.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Unidades y lotes por producto.	100% de jornadas registradas.	Cada producción / mensual.	Gina.	Formato.
Capacidad	Unidades por ciclo de horno y pedidos cumplidos.	Medir línea base y reducir retrasos.	Cada pedido.	Nelson.	Orden de producción.
Comercial	Pedidos, clientes recurrentes y ventas por canal.	Base de clientes y ventas consolidadas.	Semanal/mensual.	Gina / Nelson.	Base de datos.
Financiera	Costo, precio, margen e ingreso por producto.	100% de catálogo costado.	Mensual.	Nelson.	Fichas.
Huerta	kg cosechados y porcentaje usado en productos.	Línea base de cultivos prioritarios.	Cosecha/mensual.	Familia.	Bitácora.
Huerta	Plantas o kg perdidos por helada, sol y animales.	Reducir después de inversiones.	Mensual/evento.	Familia.	Registro.
Inocuidad	Controles de limpieza, agua y temperatura.	100% de jornadas con lista básica.	Cada jornada.	Gina.	BPM.
SST	Quemaduras, fallas e inspecciones.	Cero accidentes graves.	Mensual/evento.	Nelson.	Registro.
Ambiental	kg compostados, sobrantes aprovechados y empaques evitados.	100% de residuos separados.	Semanal/mensual.	Familia.	Bitácora.
Inversión	Horno, invernadero y cercado implementados y mantenidos.	100% de recursos con uso y mantenimiento.	Mensual/semestral.	Familia.	Inventario y fotos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar horno mayor	Aumenta lotes y uniformidad.	Mejora cumplimiento y capacidad de eventos.	Requiere inversión y mayor energía o gas.	Puede elevar huella energética.	Elegir por eficiencia y demanda real.
Mejorar invernadero	Aumenta disponibilidad de ingredientes.	Refuerza diferencial territorial.	Reduce compras, pero requiere mantenimiento.	Protege cultivos y puede optimizar agua.	Diseño adecuado al clima y biodiversidad.
Instalar cercado	Reduce pérdidas de huerta.	Mejora constancia de productos.	Inversión moderada y ahorro por menor daño.	Debe evitar afectar fauna silvestre.	Malla apropiada y mantenimiento.
Implementar riego	Mejora supervivencia y rendimiento.	Permite oferta más estable.	Costo de equipo y agua.	Riesgo de sobreconsumo.	Riego localizado y medición.
Estandarizar catálogo	Reduce variabilidad y facilita producción.	Fortalece marca y recompra.	Mejora costeo y margen.	Facilita planificar ingredientes y residuos.	Mantener espacio para innovación controlada.
Usar tableta y registros	Conserva recetas y trazabilidad.	Mejora atención y portafolio.	Inversión baja/moderada y ahorro de tiempo.	Reduce papel, aunque consume energía.	Respaldos y protección de datos.
Vender en tiendas/colegio	Exige producción regular y vida útil.	Amplía clientes.	Puede requerir margen para el aliado.	Consolida entregas y empaques.	Piloto con pocos productos.
Mantener empaques biodegradables	Protege y presenta el producto.	Refuerza identidad ambiental.	Puede aumentar costo unitario.	Reduce plástico e icopor.	Comprar por volumen y comunicar valor.
Aumentar cultivos propios	Aporta ingredientes y diferenciación.	Permite historias de origen.	Reduce compras, pero requiere trabajo.	Positivo si se maneja sin ampliar impacto.	Respetar límites del páramo.
Formalizar requisitos	Estandariza operación e inocuidad.	Abre ferias y mercados.	Genera costos de trámites y adecuación.	Obliga a documentar impactos.	Ruta gradual según escala.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar la escritura exacta del nombre de Gina Paola Rovera Jiménez, documento, teléfono, correo y calidad de titular. • Verificar datos de Nelson David Díaz Bustos y autorización formal para representar a la unidad. Registrar nombres, edades, tareas y condiciones seguras de participación de los hijos de 12 y 7 años. • Confirmar vereda, sector, dirección, coordenadas, área y condición jurídica de la vivienda y el lote. • Verificar RUT, registro mercantil, uso del suelo, concepto sanitario, curso de manipulación de alimentos y demás requisitos. • Levantar inventario de batidora, vitrina, horno, estufa, nevera, moldes, bandejas, máquina auxiliar, vehículo y herramientas. • Medir la capacidad real del horno, consumo eléctrico o de gas, tiempos por lote y unidades por ciclo. Documentar las recetas, gramajes, temperaturas, rendimientos, alérgenos, tamaños, nombres y vida útil de 5 a 10 productos prioritarios. • Registrar pedidos, ventas, precios, formas de pago, clientes, tiempos de entrega y productos no vendidos. Consolidar costos de harina, azúcar, huevos, lácteos, gas, energía, agua, empaque, transporte, mano de obra y mantenimiento. • Verificar los precios mencionados para cupcakes y elaborar una lista de precios sustentada en costos. • Confirmar proveedores, frecuencia de compra por bulto, almacenamiento y control de vencimientos. • Analizar calidad del agua veredal y definir el uso exacto de agua embotellada y sus costos. Revisar instalación eléctrica, gas, ventilación, extintor, botiquín, señalización y elementos térmicos. Medir el área del invernadero, estado de plástico y madera, ventilación, drenaje, especies y pérdidas. Medir el perímetro a cercar y definir malla compatible con protección de cultivos y fauna. Realizar análisis básico del suelo gredoso y plan de enmiendas, compost y camas de cultivo. Definir fuente, consumo y diseño de un sistema de riego eficiente. Cuantificar residuos compostados, sobrantes entregados, cartón reutilizado y empaques evitados. Obtener mínimo tres cotizaciones para horno, invernadero, cercado, riego, mesón, bandejas, refrigeración, tableta y seguridad. **CONCLUSIÓN GENERAL** Suma Pastel es una unidad productiva familiar con una propuesta creativa y territorial que responde a la necesidad de contar con tortas, cupcakes, amasijos y productos frescos en La Unión y otros sectores de Sumapaz. Su principal fortaleza es la combinación de repostería, ingredientes de la huerta y saberes locales, junto con una batidora que ha permitido atender pedidos grandes y un canal efectivo de venta mediante estados de WhatsApp. El fortalecimiento inmediato debe enfocarse en un horno de mayor capacidad, la adecuación del invernadero y el cercado de la huerta. Estas inversiones deben articularse con riego y manejo de suelo, estandarización de productos, costeo, trazabilidad digital, refrigeración, mesón sanitario, buenas prácticas de manipulación, seguridad de equipos y una participación familiar segura. La meta no debe ser

ampliar indiscriminadamente la oferta, sino consolidar un catálogo reducido, reconocido y rentable. Prioridad de fortalecimiento: ampliar la capacidad de horneado sin perder calidad, proteger la huerta mediante un invernadero adecuado y cercado, y convertir la creatividad de Suma Pastel en un portafolio estandarizado y trazable. Las inversiones deben acompañarse de registros, costeo, manejo técnico del suelo y agua, seguridad alimentaria, protección de menores, eficiencia energética y participación gradual en alianzas comerciales y ferias.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.